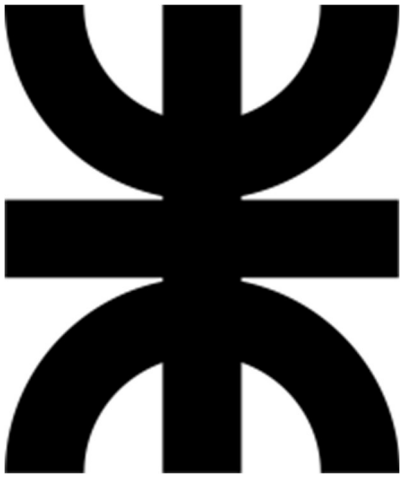
Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Venado Tuerto

Ingeniería en Sistemas de Información

Administración de Sistemas de Información



TEMA: Gestión Operativa de los Servicios IT

Unidad Nro. 4
Trabajo Práctico Nro. 7

Año: 2026

Docentes: Juan Cruz Bosetti Palacios ,Jorge Ariel Balut Cabezas
Grupo Nro: 3
Integrantes: Jonatan Harbertz, Tomás Acosta, Donato Cacchiarelli, Ivan Salomon
Fecha de Entrega:19/09/2026

Contexto de la Organización

La organización es una Startup FinTech en fase de escala con 3 millones de usuarios activos, infraestructura en la nube (AWS/GCP), e integraciones vía API con bancos y procesadoras. El desafío principal radica en la mitigación de microcortes y latencias en las APIs que generan rechazos masivos de transacciones. El enfoque estratégico se centra en la gestión de incidentes de Nivel 3 / DevOps, monitoreo proactivo y una disponibilidad del 99.9%.

Sección I: Catálogo de Servicios TIC

1. Modelado del Servicio (Estructura de la Mesa de Servicios)

- **Nivel 1 (Atención a Usuarios y Comercios):** Soporte inicial, triaje, categorización y resolución de dudas comunes (FCR) utilizando una Base de Conocimientos robusta.
- **Nivel 2 (Soporte Técnico de Aplicaciones):** Análisis profundo de logs, resolución de problemas de configuración de comercios y diagnóstico inicial de rechazos de transacciones.
- **Nivel 3 (DevOps / Arquitectura SRE):** Gestión de incidentes de alta complejidad, mantenimiento de la arquitectura Cloud (AWS/GCP) y solución técnica a microcortes o latencias en las APIs.
- **Proveedores Externos:** Escalado hacia servicios de infraestructura (soporte de Amazon/Google), bancos integrados y redes procesadoras de tarjetas (Visa/Mastercard).

2. Catálogo de Servicios

Categoría: Requerimientos de Servicio (Service Requests)

1. **REQ-01:** Alta e integración de nuevo comercio adherido a la API.
2. **REQ-02:** Solicitud de ampliación de cuotas de consumo (Rate Limit) de la API.
3. **REQ-03:** Solicitud de reportes históricos de transacciones o conciliaciones.

Categoría: Gestión de Incidentes (Incidents)

4. **INC-01:** Caída total / Intermitencia del servicio de la API de validación de pagos (Microcortes).
5. **INC-02:** Latencia alta en la respuesta hacia la procesadora de tarjetas.
6. **INC-03:** Falla de sincronización en la billetera virtual (saldos no actualizados).

3. Ficha de Servicio

Ficha 1: INC-01 (Incidente Crítico)

- **Nombre y Descripción:** Caída/Microcortes de API de Pagos. Falla total o pérdida de conectividad masiva en la API de transacciones.
- **Usuario/Beneficiario:** Comercios adheridos y usuarios de la billetera virtual.
- **Canal de entrada:** Monitoreo Proactivo (Alertas automatizadas vía Datadog) o línea telefónica crítica.

- **Flujo de resolución:** Alerta recibida -> Creación automática de ticket P1 -> Asignación inmediata a N3/DevOps -> Restauración del microservicio (AWS/GCP) -> Validación de disponibilidad -> Cierre e informe.
- **Matriz de Prioridad:** Impacto: Alto / Urgencia: Alta -> Prioridad: Crítica.

Ficha 2: REQ-01 (Requerimiento)

- **Nombre y Descripción:** Integración de Comercio a la API. Generación de credenciales y acceso a los entornos de testing/producción para nuevos clientes.
- **Usuario/Beneficiario:** Desarrolladores y equipo técnico de comercios adheridos.
- **Canal de entrada:** Portal de Autoservicio / Formulario Web de Soporte.
- **Flujo de resolución:** Solicitud recibida -> Verificación de contrato en N1 -> Creación de credenciales por N2 -> Envío seguro al comercio -> Confirmación de acceso -> Cierre.
- **Matriz de Prioridad:** Impacto: Bajo / Urgencia: Media -> Prioridad: Media.

Sección II: Definición de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y SLO

Prioridad	TTR (Time to Acknowledge)	TTS (Time to Solution)	Ventana de Atención
Crítica (P1)	< 10 minutos	< 1 Hora	24x7
Alta (P2)	< 20 minutos	< 4 Horas	24x7
Media (P3)	< 2 Horas	< 24 Horas	L-V 9:00 - 18:00 (8x5)
Baja (P4)	< 8 Horas	< 48 Horas	L-V 9:00 - 18:00 (8x5)

Sección III: Sistema de Indicadores (Métricas y KPIs)

Dimensión: Operativa y Eficiencia

- **First Contact Resolution Rate (FCR):** (Tickets resueltos en Nivel 1 / Total resueltos) * 100. **Target:** > 60%. **Acción:** Capacitar a Nivel 1.
- **Mean Time to Acknowledge (MTTA):** Promedio de tiempo hasta toma de ticket. **Target:** < 15 min. **Acción:** Configurar guardias activas.
- **Mean Time to Repair / Resolve (MTTR):** Promedio de tiempo de resolución. **Target:** < 2 horas. **Acción:** Automatizar reinicios de servicios.

Dimensión: Calidad y Satisfacción

- **Customer Satisfaction Score (CSAT):** (Encuestas positivas / Total) * 100. **Target:** > 85%. **Acción:** Análisis de causa raíz de comentarios negativos.

- **Cumplimiento de SLA:** (Tickets dentro de SLA / Total) * 100. **Target:** 99.9%. **Acción:** Optimización de infraestructura escalable.

Dimensión: Volumen y Capacidad

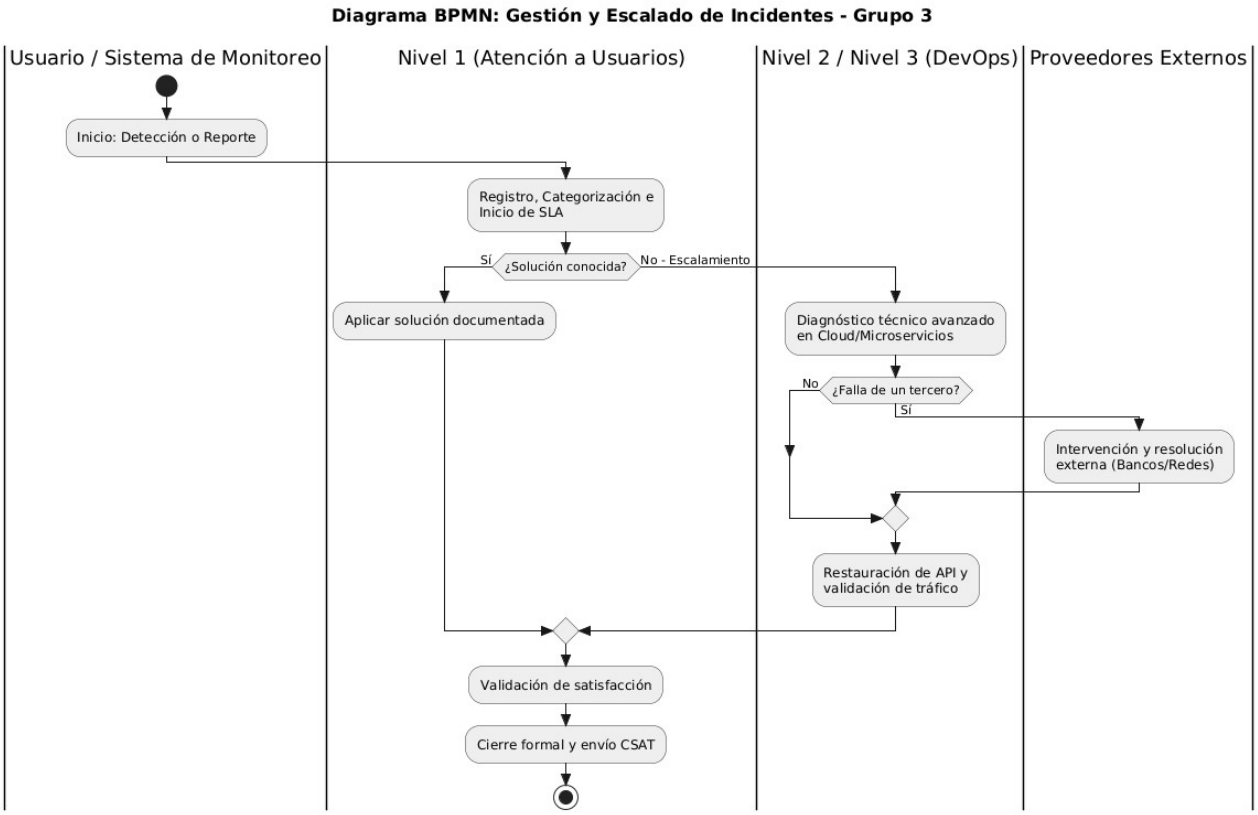
- **Tasa de Backlog de Tickets:** (Tickets sin resolver al mes / Creados ese mes) * 100. **Target:** < 5%. **Acción:** Balanceo de cargas de trabajo.
- **Volumen por canal/servicio:** Recuento segmentado semanal. **Target:** Crecimiento en Autoservicio. **Acción:** Calibración de monitoreo.
- **Porcentaje de Tickets Reabiertos:** (Tickets reabiertos / Resueltos) * 100. **Target:** < 3%. **Acción:** Refuerzo de QA en procesos de cierre.



Sección IV: Diseño del Flujo de Procesos y Escalado

Flujo del Proceso

1. **Inicio:** Detección mediante Monitoreo Proactivo o Reporte de usuario.
2. **Registro y Categorización:** Ejecutado por Nivel 1; inicio del cronómetro de SLA.
3. **Investigación Inicial:** ¿Es una solución conocida? Si es afirmativo, N1 aplica solución. De lo contrario, se escala.
4. **Escalado a N2/N3:** Diagnóstico técnico avanzado en infraestructura Cloud y Microservicios.
5. **Proveedores Externos:** Intervención opcional de bancos o redes de tarjetas si la falla es externa.
6. **Resolución:** Restauración de la API y validación de tráfico normal.
7. **Cierre y CSAT:** Nivel 1 valida satisfacción con el usuario y cierra el ticket formalmente.



Criterios de Escalamiento

- **Escalamiento Funcional:** Se realiza de N1 a N2 ante falta de documentación técnica, y de N2 a N3 si se identifica una caída de servidores o infraestructura de red.
- **Escalamiento Jerárquico:** Se notifica al **IT Manager** si se consume el 50% del tiempo de solución en incidentes P1. Se escala al **CTO** en caso de caída masiva que requiera la activación del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP).